PROGRAMLAMA LABORATUVARI : PROJE 1

GÜRKAN ÖRDEK:230201103

CİHAN BUDAK:230201105

ÖZET

Bu çalışma, İnsan İmparatorluğu ve Ork Lejyonu'nun birimleri, kahramanları ve canavarları ile birbirleriyle savaştığı bir strateji oyunu simülasyonunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Savaş, ızgara tabanlı bir haritada gerçekleştirilecek ve kahramanlar ile canavarlar, birimlerin performansını artırarak savaş dinamiklerine etki edecektir. Proje, dört farklı JSON dosyasından alınan verileri işleyerek savaş mekaniklerini hesaplamakta ve simüle etmektedir.

Kullanılan JSON dosyaları, birimlerin özelliklerini, kahramanların sağladığı bonusları, canavarların avantajlarını ve araştırma seviyelerinin savaş üzerindeki etkilerini içermektedir. Bu veriler okunup işlenerek savaşın mekaniklerini simüle edilecek ve savaşın başlangıç durumu ile son durumunu görselleştirilecektir. Savaş sırasında birimlerin hareketleri ve savaş esnasındaki değişimler görselleştirilecektir. Bu çalışma, strateji oyunları için dinamik bir simülasyon oluşturarak, oyun geliştirme süreçlerine dair derinlemesine bir anlayış sağlamayı hedeflemektedir.

1. Giriş

Gelişen teknoloji ve oyun endüstrisi, oyunculara daha etkileşimli ve dinamik deneyimler sunma ihtiyacını doğurmuştur. Strateji oyunları, oyuncuların düşünme becerilerini ve stratejik karar verme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda eğlenceli bir rekabet ortamı sağlar. Bu çalışma, İnsan İmparatorluğu ve Ork Lejyonu'nun birimleri, kahramanları, canavarları ve araştırma seviyeleri arasındaki etkileşimleri simüle eden bir strateji oyunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Oyun, ızgara tabanlı bir haritada gerçekleşecek ve savaş dinamikleri JSON dosyalarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulacaktır.

Projede, birimler, kahramanlar, canavarlar ve araştırma seviyeleri ile ilgili verilerin işlenmesi için yapılandırmalar yapılmaktadır. Özellikle, birimlerin saldırı, sağlık, savunma ve kritik şans değerleri gibi özellikleri, struct yapıları kullanılarak tanımlanmakta, böylece bu verilere basit erişim sağlanmaktadır. Kullanılan JSON dosyaları, birimlerin özelliklerini, kahramanların sağladığı bonusları ve canavarların avantajlarını içermekte, ayrıca araştırma seviyelerinin savaş üzerindeki etkilerini tanımlamaktadır.

2. Yöntem

Bu projede, senaryolu strateji oyunu geliştirmek için bir dizi metodolojik adım izlenmiştir. Genel olarak, verilerin toplanması, işlenmesi ve görselleştirilmesi süreci iki ana aşamaya ayrılmıştır: veri toplama ve veri işleme. Bu aşamalar detaylandırılacaktır.

2.1. Veri Toplama

Projede kullanılan veriler, JSON formatında dört ana dosyadan elde edilmiştir. Bu dosyalar, oyunun temel dinamiklerini oluşturmak için gerekli olan tüm bilgileri içermektedir:

unit_types.json: Bu dosya, farklı birimlerin temel özelliklerini (saldırı, savunma, sağlık, kritik şans gibi) içermektedir. Her birim için eşsiz bir tanımlayıcı ve özellikler sağlanarak, oyuncuların stratejilerine uygun birim seçimleri yapabilmesi sağlanmıştır.

heroes.json: Kahramanların oyun içindeki rolü ve hangi birimlere bonus verdiği bu dosyada tanımlanmıştır. Her kahramanın sağladığı bonuslar, birimlerin yeteneklerini geliştirecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu, oyunculara çeşitli stratejik avantajlar sunmaktadır.

creatures.json: Oyunda karşılaşılan canavarların sağladığı avantajlar ve düşman birliklerine verdiği dezavantajlar tanımlanmıştır. Bu dosya, oyuncuların savaş stratejilerini belirlemesine yardımcı olacak önemli veriler içermektedir.

research.json: Araştırma seviyelerinin savaş üzerindeki etkilerini belirleyen bu dosya, oyuncuların araştırma yaparak kazanabilecekleri bonusları ve geliştirmeleri sunmaktadır. Araştırma, oyunun ilerleyişine katkı sağlamaktadır.

Veri toplama süreci, libcurl kütüphanesi kullanılarak internetten senaryolar indirilmesiyle de desteklenmiştir. Bu sayede, güncel verilerin temin edilmesi ve oyunun dinamiklerinin sürekli güncellenmesi sağlanmıştır.

2.2. Savaş Mekaniklerinin Oluşturulması

Oyun mekaniği, tarafların sırayla saldırması ve savunması üzerine inşa edilmiştir. Savaş döngüsü, her iki tarafın saldırı ve savunma değerlerine dayanarak gerçekleşmektedir. Savaş esnasında, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir:

Saldırı Hesaplama: Her birim, karşı tarafın birimine saldırırken, saldırı değeri ve kritik şans mekanikleri devreye girmektedir. Eğer kritik şans gerçekleşirse, saldırı değeri artırılmaktadır.

Savunma Hesaplama: Karşı taraf, gelen saldırıya karşı savunma yapmaktadır. Savunma değeri, saldırının etkisini azaltmak için kullanılmaktadır.

Sağlık Güncellemesi: Saldırı ve savunma sonucunda birimlerin sağlık değerleri güncellenmektedir. Birimlerin sağlık değerleri sıfıra düştüğünde, ilgili birim oyundan çıkmakta ve savaş durumu kontrol edilmektedir.

2.3. Görselleştirme

Savaşın görselleştirilmesi, SDL kütüphaneleri kullanılarak sağlanmıştır. Oyun sahnesi, 400 kareden oluşan bir ızgara sistemi ile tasarlanmış ve birimlerin görsel temsilleri JSON dosyalarından alınan verilerle oluşturulmuştur. Görselleştirme süreci, kullanıcıların savaşı daha iyi anlaması ve stratejik kararlar alabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

3. Deneysel Tasarım

Deneysel tasarım süreci, projenin temel yapı taşlarını oluşturmakta ve oyun simülasyonunun çeşitli bileşenlerinin etkileşimlerini sistematik bir şekilde incelemektedir. Bu aşama, hem savaş mekaniklerinin işleyişini hem de oyunun genel dinamiklerini anlamak amacıyla yapılandırılmıştır. Aşağıda, deneysel tasarımın ana bileşenleri ve detayları açıklanmaktadır.

3.1. Savaş Mekanikleri

Savaş mekanikleri, İnsan İmparatorluğu ve Ork Lejyonu arasındaki etkileşimleri yönlendiren temel kuralları belirlemektedir. Bu mekanikler, her iki tarafın birimlerinin özelliklerine dayanmaktadır. Savaşın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki temel adımlar izlenmiştir:

Başlangıç Değerlerinin Belirlenmesi: Savaş simülasyonu başlamadan önce, her birim için başlangıç sağlık değerleri, saldırı ve savunma değerleri belirlenmektedir. Ayrıca, her iki tarafın kahramanları ve canavarlarının sağladığı bonuslar da bu aşamada hesaplanmaktadır. Örneğin, İnsan İmparatorluğu'nun güçlü bir kahramanı varsa, bu kahramanın özellikleri birimlerin performansına doğrudan etki etmektedir.

Saldırı ve Savunma Döngüsü: Savaşın ana döngüsü, tarafların sırayla saldırdığı ve savunma yaptığı bir yapıya sahiptir. Her döngüde şu adımlar takip edilmektedir:

Saldırı Hesabı: Saldıran birim, hedef birimin sağlık değerine saldırı değerini ekler. Eğer kritik şans gerçekleşirse, saldırı değeri belirli bir oranda artırılmaktadır. Bu aşamada, her birim için farklı kritik şans oranları tanımlanarak, rastgele bir sayı üretilmekte ve bu sayı ile karşılaştırılmaktadır.

Savunma Hesabı: Hedef birimin savunma değeri, gelen saldırının etkisini azaltmak amacıyla kullanılır. Savunma değeri, saldırı değerinden çıkarılarak hedef birimin yeni sağlık değeri hesaplanır. Eğer saldırı değeri, hedef birimin savunma değerinden düşükse, bu durumda birim sağlık değerini korumaktadır.

Sağlık Güncellemesi: Saldırı sonucu güncellenen sağlık değerleri kontrol edilir. Eğer bir birimin sağlık değeri sıfıra düşerse, bu birim savaş dışı bırakılır. Bu aşamada, savaş sonlanma koşulları devreye girmektedir.

Savaş Sonlanma Koşulları: Bir tarafın tüm birimleri sağlık değerleri sıfıra düştüğünde savaş sonlanmaktadır. Bu aşamada, kazanan taraf belirlenir ve sonuçlar kaydedilir. Kazanan tarafın istatistikleri, gelecekteki simülasyonlar için referans olarak kullanılmaktadır.

3.2. Görselleştirme Süreci

Savaşın görselleştirilmesi, oyunun kullanıcı arayüzünü zenginleştirmek ve kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. SDL kütüphaneleri kullanılarak aşağıdaki bileşenler geliştirilmiştir:

Izgara Sistemi: Oyun sahnesi, 400 kareden oluşan bir ızgara sistemi ile temsil edilmektedir. Bu sistem, her bir birimin konumunu ve hareketini görsel olarak sunmaktadır. Izgara, birimlerin stratejik yerleşimlerini belirlemek için kritik bir rol oynamaktadır.

Birim Temsilleri: JSON dosyalarından elde edilen veriler ile birimlerin görsel temsilleri oluşturulmuş ve sahnede uygun konumlara yerleştirilmiştir. Her birim, farklı renk ve simgelerle temsil edilerek kullanıcıya görsel bir ayrım sağlanmaktadır.

Savaş Durumu Güncellemeleri: Her saldırı ve savunma döngüsünde, sahne güncellenmekte ve kullanıcıya mevcut savaş durumu hakkında bilgi verilmektedir. Görselleştirme süreci, kullanıcıların savaşın ilerleyişini daha iyi takip etmelerini sağlamaktadır.

3.3. Performans Değerlendirmesi

Deneysel tasarım sürecinin önemli bir bileşeni, performans değerlendirmesidir. Savaş simülasyonları sonucunda elde edilen veriler, her iki tarafın performansını değerlendirmek amacıyla analiz edilmektedir. Bu değerlendirme, aşağıdaki unsurları içermektedir:

Savaş İstatistikleri: Her savaşın sonunda, kazanan tarafın ve kaybeden tarafın sağlık değerleri, birim sayıları ve genel performansları kaydedilmektedir. Bu istatistikler, oyunun dengesini ve birimlerin etkisini anlamak için önemli veriler sunmaktadır.

Oyun Stratejileri: Kullanıcıların hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirlemeleri amacıyla, farklı birim kombinasyonları ile savaş simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu süreç, oyun stratejilerinin optimize edilmesine katkı sağlamaktadır. Örneğin, bir kahramanın kullanımı, hangi birimlerin nasıl bir araya getirileceği üzerine yapılan analizlerle belirlenmiştir.

3.4. Test Senaryoları

Projede çeşitli test senaryoları oluşturulmuş ve bu senaryolar üzerinden savaş simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Test senaryoları, farklı birim kombinasyonları, kahraman kullanımı ve araştırma seviyeleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Aşağıda bazı test senaryoları örnek olarak verilmiştir:

Test Senaryosu 1: İnsan İmparatorluğu, farklı türde üç birim (savaşçı, okçu, büyücü) ve bir kahraman kullanarak savaşa katılır.

Test Senaryosu 2: Ork Lejyonu, çok sayıda düşük seviyeli birimle savaşa katılırken, İnsan İmparatorluğu güçlü bir kahraman ve birkaç yüksek seviyeli birimle karşılık vermektedir.

Test Senaryosu 3: Her iki tarafın da en üst seviyede araştırmalara sahip olduğu bir senaryo ile, birimlerin özellikleri tam potansiyeline ulaşmaktadır.

Bu test senaryoları, oyunun dengesini ve savaş mekaniklerinin geçerliliğini değerlendirmek amacıyla uygulanmıştır. Ayrıca, her senaryonun sonunda elde edilen veriler, savaş mekaniklerinin daha iyi anlaşılmasına ve kullanıcıların hangi stratejileri tercih ettiğine dair önemli bilgiler sağlamaktadır.

3.5. Sonuçların Analizi

Her test senaryosunun sonunda, sonuçlar detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Kazanan ve kaybeden tarafların sağlık değerleri, birim kayıpları ve savaş süresi gibi kriterler üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler, oyunculara daha etkili stratejiler geliştirme konusunda rehberlik edecek bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, bu analizler, oyunun gelecekteki güncellemeleri ve iyileştirmeleri için bir temel oluşturmaktadır.

4. Veri Analizi

Projenin veri analizi süreci, JSON dosyalarından elde edilen bilgilerin işlenmesi ve savaş mekaniklerinin hesaplanması üzerine kuruludur. Savaş simülasyonu sırasında, birimlerin saldırı, savunma ve sağlık değerleri sürekli olarak güncellenmiş ve bu veriler kullanılarak savaşın sonucuna dair istatistikler çıkarılmıştır. Ayrıca, savaşın sonunda kazanma durumu hakkında bilgiler sunulmuş ve her iki tarafın performansına dair genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu analiz, strateji oyunlarının dinamiklerini ve bu dinamiklerin nasıl optimize edilebileceğini anlamak için önemli bir katkı sağlamaktadır.

5. Deneysel Sonuçlar

Deneysel süreçler sonucunda, geliştirilen oyunun kullanıcılar tarafından beğenildiği ve ilgi çekici bulunduğu gözlemlenmiştir. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda, oyun dinamikleri ve senaryoları üzerinde olumlu değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, senaryoların çeşitliliği ve sunumu ile oyuncuların stratejik düşünme becerilerinin geliştiği belirlenmiştir. Oyuncuların performansına dair elde edilen sonuçlar, oyunun mekaniklerinin geliştirilmesine ve gelecekteki projeler için değerli bir referans noktası oluşturmaktadır.

6. Sonuç

Bu çalışma, İnsan İmparatorluğu ve Ork Lejyonu arasındaki savaş simülasyonunu başarıyla gerçekleştirerek strateji oyunları alanında önemli bir katkıda bulunmaktadır. Projede kullanılan JSON dosyaları ve SDL kütüphaneleri, oyun dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanımakta ve geliştirme sürecinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar, gelecekteki oyun geliştirme projelerinde rehberlik edebilir ve oyunculara daha iyi deneyimler sunmak amacıyla kullanılabilir.

7. Yazar Katkıları

Cihan Budak ve Gürkan Ördek, projenin tüm aşamalarında birlikte çalışmış ve birbirlerinin uzmanlık alanlarından faydalanarak bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. Yazarlar programlama, veri analizi, araştırma ve proje Tasarım sürecinde ortak çalışma ile projeye katkı sağlamışlardır.

8. Kaynakça

[1] https://wiki.libsdl.org/.

[2] Stack Overflow, [Online]. Available: https://stackoverflow.com/. [Accessed: 20-Oct-2024].

[3] YouTube Software Development Channels, [Online].

[4] Yapay Zeka : ChatGpt.

[5] https://curl.se/libcurl/.

[6] https://fonts.google.com/specimen/Roboto.

[7] https://www.pngwing.com/tr.

[8] https://www.pngindir.com/

[9] https://opengameart.org/.